

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	數學	命題教師	黃素華	審題教師	孫梅茵	年級	三	科別	體育科	姓名			否	

一、單選題(7 題，每題 4 分，共 28 分)

1. () 下列選項何者正確？ (A) $P_4^5 = 5 \times 4$ (B) $P_3^{10} = 10 \times 9 \times 8$ (C) $P_0^6 = 0$ (D) $P_2^4 = 8$
2. (() 從 1、3、5、7、9 五個數字中選出三個相異數字以形成一個三位數，則所有可能形成的三位數的個數為何？ (A)20 (B)60 (C)90 (D)120
3. () 由 10 名籃球隊員中，選出 5 人上場比賽，若其中有兩名主力戰將一定要上場，則選法有 (A)56 種 (B)210 種 (C)28 種 (D)15 種
4. () 甲、乙、丙、丁四人至速食店用餐。若該速食店僅提供三種套餐，且甲、乙、丙、丁每人皆點一套餐，則此四人會有多少種點餐方式？ (A)7 (B)12 (C)64 (D)81
5. () 用 0～9 十個數字設置一個五位數字的密碼（密碼首位可以是 0），數字可重複使用，則可能的密碼有 (A) 9^5 組 (B) 9×10^4 組 (C) 10^5 組 (D) 10×9^4 組
6. () 某餐廳的飲料區提供 4 種飲料。現有甲、乙、丙 3 人拿杯子到飲料區裝盛飲料，每人可任意選擇一種飲料，3 人的飲料可相同或不同，則 3 人裝盛的結果有多少種可能？ (A)64 (B)27 (C)12 (D)7
7. () 下列選項何者正確？ (A) $C_0^8 = 0$ (B) $C_2^8 = 8 \times 7$ (C) $C_8^{10} = C_2^{10}$ (D) $C_{10}^{10} = C_1^{10}$

二、計算題(12 小題，每題 5 分，共 60 分)

1 試求下列各式之值：

(1) $P_3^7 + P_2^{10} + P_3^5 =$ (2) $C_2^8 + C_6^8 + C_8^8 + C_0^8 =$

2 排球是雙方各 6 名隊員上場的運動，自 1964 年東京奧運起，成為競賽項目，今中華隊 6 名排球員站成一排合照，問排法共有多少種？

3 男生 3 人，女生 2 人排成一列拍照，試問女生二人不得相鄰的排法有幾種？

4 隨堂測驗中有 10 題相異題目，今從中任意取出 8 題作答，共有幾種選作方法？

5 由 1、2、3、4、5 五個數字，全取排成五位數，數字不重複，試問：

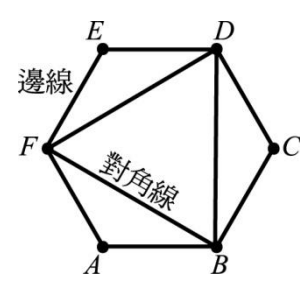
- (1) 全部有幾個？ (2) 奇數有幾個？

6 隨堂測驗中有 20 題相異題目，今從中任意取出 18 題作答，共有幾種選作方法？

7 交通部鐵道局規劃從屏東內獅至恆春建設觀光鐵路，預計有 8 個站，此 8 個車站有包含內獅和恆春站，且去程與回程票不同。
試問臺鐵公司需要印製幾種站與站之間的车票？

8 設 $P_4^n = 20 \times P_2^n$ ，試求自然數 n 的值。

9 如圖為一正六邊形，(1)請問正六邊形的對角線有幾條？ (2) 自 6 個頂點中，任取 3 個點可以畫出幾個三角形？



三、是非題(3 小題，每題 4 分，共 12 分)

- 1 () 從 5 件事物任取 2 件的方法數，與從 5 件事物任取 3 件的方法數是相同的。
- 2 () 媽媽要設定一組 4 位數的手機密碼，已知密碼的第一位是 7，最後一位數字比 5 小，則媽媽有 400 組可能的密碼。
- 3 () 「baboo」五個英文字的排列數為 30 種。